1. (习题 2-19)

(1) 由悬挂时条件有 $mg = k\ell_0$, 在 B 点时, $v = 0 \Rightarrow \boldsymbol{a}_{\mathrm{n}0} = \boldsymbol{0}$. 设圆心为 O, $\theta = \angle ABO$, 则 $\tan\theta = \frac{3}{4}$. 这时, 沿轨道切线方向:

$$mg\sin 2\theta - k\cdot 0.6\ell_0\sin\theta = ma_{\mathrm{t}0},$$

沿 OB 方向,

$$|mg\cos 2\theta - k\cdot 0.6\ell_0\cos\theta| = F_{\mathrm{N}0}.$$

解得

$$a_0 = a_{\mathrm{t}0} = \frac{3}{5}g, \quad F_{\mathrm{N}0} = \frac{1}{5}mg.$$

其中 $\boldsymbol{a}_0$ 沿轨道切线向下, $\boldsymbol{F}_{N0}$ 沿 $\vec{BO}$ 方向.

(2) 从 B 至 C, 轨道压力时刻垂直于速度, 不做功. 重物和弹簧构成系统的机械能守恒, 因而

$$\frac{1}{2}k\cdot(0.6\ell_0)^2 + mg(2-1.6\cos\theta)R = \frac{1}{2}k\ell_0^2 + \frac{1}{2}mv_1^2.$$

C 处只有法向合力, 因而 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{t}1} = 0$, 同时

$$a_{\mathrm{n}1} = \frac{v^2}{R},$$
$$ma_1 = k\ell_0 - mg + F_{\mathrm{N}1}.$$

解得

$$v_1 = \frac{2}{5}\sqrt{5g\ell_0}, \quad a_1 = a_{\mathrm{n}1} = \frac{4}{5}g, \quad F_{\mathrm{N}1} = \frac{4}{5}mg.$$

其中 $\boldsymbol{a}_1$ 和 $F_{\mathrm{N}1}$ 都指向圆心.

2. (习题 2-21)

(1) 即假设缓慢运动过程, 物体时时受力平衡. 则到最低点时,

$$k\Delta\ell_0 = mg.$$

解得 $\Delta\ell_0 = \frac{mg}{k}$, $\boldsymbol{F}_{\mathrm{S}} = -m\boldsymbol{g}$.

(2) 到达最低位置时, 由物体和弹簧系统的机械能守恒,

$$mg\Delta\ell = \frac{1}{2}k(\Delta\ell)^2, \quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{S}} = -k\Delta\boldsymbol{\ell}.$$

解得

$$\Delta\ell = \frac{2mg}{k}, \quad \boldsymbol{F}_{\mathrm{S}} = -2m\boldsymbol{g}.$$

经过平衡位置时,

$$mg\Delta\ell_0 = \frac{1}{2}k(\Delta\ell_0)^2 + \frac{1}{2}mv^2.$$

解得

$$v = g\sqrt{\frac{m}{k}},$$

方向竖直向下.

3. (Kepler 定律的证明)

以中心天体质心为参考点, 则行星的角动量和机械能皆守恒. 对后者有

$$\mathrm{d}(\boldsymbol{v} \times (m\boldsymbol{r})) = 2m\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0,$$

其中 $\boldsymbol{S} = \frac{1}{2}\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{r}$ 为行星运行的面积速度, 可知 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$. 先试求出这一恒定的 $\boldsymbol{S}$. 在近恒星点处和远恒星点处,

$$S = \frac{1}{2}v_A(a-c) = \frac{1}{2}v_B(a+c),$$
$$\frac{1}{2}mv_A^2 - G\frac{mm'}{a-c} = \frac{1}{2}mv_B^2 - G\frac{mm'}{a+c}.$$

解得

$$v_B = \sqrt{Gm'\frac{a-c}{a(a+c)}}, \quad S = \frac{1}{2}\sqrt{Gm'\frac{a^2-c^2}{a}} = \frac{b}{2}\sqrt{\frac{Gm'}{a}}.$$

考虑行星运行一周的时间,

$$T = \frac{\pi ab}{S} = 2\pi a\sqrt{\frac{a}{Gm'}},$$

因此

$$T^2 = \frac{\pi^2 a^3}{Gm'} \Rightarrow \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{Gm'}.$$

其中 m' 为中心天体质量.

---

4. (习题 2-32)

设 $m_A = 2m$, $m_B = m$, 以碰撞连心线为 x 轴建系, 设 $\boldsymbol{v}_0$ 与 x 正方向夹角为 θ. 碰撞前后, x 方向上,

$$m_A v_0 \cos\theta = m_A v_{Ax} + m_B v_{Bx},$$
$$v_0 \cos\theta = v_{Bx} - v_{Ax}.$$

解得 $v_B = v_{Bx} = 4v_{Ax}$. 过程中能量守恒, 则

$$\frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 = \frac{1}{2}m_A v_0^2.$$

因此可知

$$v_B = \sqrt{22} \times 10^7 \mathrm{m/s}, \quad v_{Ax} = \frac{\sqrt{22}}{4} \times 10^7 \mathrm{m/s};$$
$$\theta = \arccos\frac{\sqrt{22}}{8} \approx 54.1^\circ.$$

若将 A 的入射方向和 B 的出射方向夹角视为 B 的偏转角 θ_B, 则有 $\theta_B = \theta = \cdots$. 对 A 的偏转角 θ_A, 由于有 $v_{Ax} > 0$, 所以

$$\cos(\theta_A + \theta) = \frac{v_{Ax}}{v_A} \Rightarrow \theta_A = \arccos\frac{\sqrt{22}}{20} - \arccos\frac{\sqrt{22}}{8} \approx 22.3^\circ.$$

5. (习题 2-48)

子弹入射过程, 子弹与物块动量守恒,

$$m'\boldsymbol{v}_0 = (m+m')\boldsymbol{v}_A \Rightarrow \boldsymbol{v}_A = \frac{m'}{m+m'}\boldsymbol{v}_0.$$

此后到 B 点, [物块, 已嵌入的子弹, 弹簧] 系统的机械能守恒,

$$\frac{1}{2}(m+m')v_B^2 + \frac{1}{2}k(\ell-\ell_0)^2 = \frac{1}{2}(m+m')v_A^2.$$

解得

$$v_B = \frac{1}{m+m'}\sqrt{m'^2v_0^2 - (m+m')k(\ell-\ell_0)^2}.$$

此外, 以 O 为参考点, 物块角动量守恒, 则

$$(m+m')v_A\ell_0 = (m+m')v_B\ell\sin\theta.$$

因此 $\boldsymbol{v}_B$ 与 OB 延长线的夹角 θ 有

$$\theta = \arcsin\frac{\ell_0 m' v_0}{\ell\sqrt{m'^2v_0^2 - (m+m')k(\ell-\ell_0)^2}}.$$

6. (小球与圆弧滑槽)

下令 $\boldsymbol{v}_m = \boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}_M = \boldsymbol{v}$. 对 m 和 M 构成系统, 机械能守恒,

$$mgR\cos\theta = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}Mv^2. \tag{1}$$

水平方向, 二者动量守恒,

$$m\boldsymbol{u}_x + M\boldsymbol{v}_x = \boldsymbol{0}. \tag{2}$$

相对于 M, m 的速度方向切过圆弧轨道, 也即

$$\tan\theta = \frac{|\boldsymbol{u}_y|}{|\boldsymbol{u}_x - \boldsymbol{v}_x|}. \tag{3}$$

根据 $(2)(3)$, 统一用 $v_x(=v)$ 表达速度, 就有

$$\boldsymbol{u}_x = -\frac{M}{m}\boldsymbol{v}, \quad u_y = \frac{m+M}{m}v\tan\theta.$$

代回 (1) 解得

$$v = \sqrt{\frac{2m^2gR\cos\theta}{M^2 + Mm + (m+M)^2\tan\theta}}.$$

(方向水平向右.)

对 M, 此时界面受压力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$, 有

$$Ma_0 = F_{\mathrm{N}} \sin\theta. \tag{4}$$

接下来以 M 为参考, 相对 M, m 做圆周运动. 因此在法向有

$$a_{\mathrm{n}} = \frac{u'^2}{R}. \tag{5}$$

同时

$$ma_{\mathrm{n}} = F_{\mathrm{N}} - mg\cos\theta + ma_0 \sin\theta. \tag{6}$$

用 $(2)(3)$ 可给出

$$u' = \frac{m+M}{m} v \sec\theta.$$

代入 $(4)(5)(6)$ 得

$$F_{\mathrm{N}} = \frac{\frac{M(m+M)^2}{mR} v^2 \sec^2\theta + mMg\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}.$$

最后代入 v 得

$$F_{\mathrm{N}} = \frac{\frac{2(M+m)}{M\cos\theta + (m+M)\sin\theta} + \cos\theta}{M + m\sin^2\theta} mMg.$$

(方向沿接触面法向.)